

# Matemática Básica - Lista de Exercícios 07

## Funções

1. Quais dos itens abaixo são funções?

- (a)  $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$  tal que  $f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$ .
- (b)  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  tal que  $g(x) = |x|$ .
- (c)  $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $h(x) = x - 4$ .
- (d)  $f : S \rightarrow T$ , onde  $S$  é o conjunto dos brasileiros e  $T$  é o conjunto dos números de CPF, tal que  $f$  associa a cada brasileiro seu número de CPF.
- (e)  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que

$$g(x) = \begin{cases} x + 3, & \text{se } x \geq 5 \\ x, & \text{se } x \leq 5. \end{cases}$$

2. Quais das funções abaixo são sobrejetoras?

- (a)  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $g(x) = x^3$ .
- (b)  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  tal que  $f(x) = 3x + 2$ .
- (c)  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  tal que  $g(x) = |x|$ .
- (d)  $h : \{V, F\}^n \rightarrow \{V, F\}$ , onde o domínio são as possíveis atribuições de valor verdade para as variáveis da proposição  $P$ , e para cada atribuição a função retorna o valor lógico de  $P$ .

3. Por que  $f$  não é uma função de  $\mathbb{R}$  para  $\mathbb{R}$ , se

- (a)  $f(x) = 1/x?$
- (b)  $f(x) = \sqrt{x}?$
- (c)  $f(x) = \pm\sqrt{(x^2 + 1)}?$

4. Encotre o domínio e o conjunto imagem para cada uma das funções abaixo. Note que em cada caso, para encontrar o domínio, deve-se determinar o conjunto dos valores designados aos elementos pela função.

- (a) a função que determina, para cada cadeia de bits, o número de bits 1 menos o número de bits 0.
- (b) a função que determina, para cada cadeia de bits, duas vezes o número de zeros na cadeia.
- (c) a função que determina o número de bits restantes, quando uma cadeia de bits for organizada em bytes (que são blocos de oito bits).
- (d) a função que determina, para cada número inteiro positivo, o maior quadrado perfeito que não excede esse número inteiro.

5. Encotre o domínio e o conjunto imagem das funções abaixo.

- (a) a função que determina, para cada par de números inteiros positivos, o máximo desses dois inteiros
- (b) a função que determina, para cada número inteiro positivo, quantos dos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 não aparecem como dígito decimal do número inteiro
- (c) a função que determina, para uma cadeia de bits, o número de vezes que o bloco 11 aparece
- (d) a função que determina, para uma cadeia de bits, a posição numérica do primeiro 1 na cadeia e que determina valor 0 para cada uma cadeia de bits formada apenas por 0

6. Encontre os valores abaixo:

- (a)  $\lceil 3/4 \rceil$
- (b)  $\lfloor 7/8 \rfloor$
- (c)  $\lceil -3/4 \rceil$
- (d)  $\lfloor -7/8 \rfloor$
- (e)  $\lceil 3 \rceil$
- (f)  $\lfloor -1 \rfloor$
- (g)  $\lceil 1/2 + \lceil 3/2 \rceil \rceil$
- (h)  $\lfloor 1/2 \cdot \lfloor 5/2 \rfloor \rfloor$

7. Determine se cada uma das funções abaixo no conjunto  $\{a, b, c, d\}$  para ele mesmo é sobrejetora?

- (a)  $f(a) = b, f(b) = a, f(c) = c, f(d) = d$
- (b)  $f(a) = b, f(b) = b, f(c) = d, f(d) = c$
- (c)  $f(a) = d, f(b) = b, f(c) = c, f(d) = d$

8. Determine se cada uma das funções abaixo de  $\mathbb{Z}$  para  $\mathbb{Z}$  é sobrejetora.

- (a)  $f(n) = n - 1$
- (b)  $f(n) = n^2 + 1$
- (c)  $f(n) = n^3$
- (d)  $f(n) = \lceil n/2 \rceil$

9. Determine se a função  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  é sobrejetora, se

- (a)  $f(m, n) = m + n$ .
- (b)  $f(m, n) = m^2 + n^2$ .
- (c)  $f(m, n) = m$ .
- (d)  $f(m, n) = |n|$ .
- (e)  $f(m, n) = m - n$ .

10. Dê uma fórmula explícita para uma função do conjunto de números inteiros para o conjunto de números inteiros positivos, que é

- (a) injetora, mas não sobrejetora.
- (b) sobrejetora, mas não injetora.
- (c) sobrejetora e injetora.
- (d) nem injetora nem sobrejetora.

11. Determine se cada uma das funções abaixo é uma bijetora de  $\mathbb{R}$  para  $\mathbb{R}$ .

- (a)  $f(x) = 2x + 1$
- (b)  $f(x) = x^2 + 1$
- (c)  $f(x) = x^3$
- (d)  $f(x) = (x^2 + 1)/(x^2 + 2)$

12. Dê um exemplo de uma função decrescente, com o conjunto de números reais como seu domínio e contradomínio, que não seja injetora.

13. Mostre que a função  $f(x) = |x|$ , no conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais não negativos, não é inversível, mas se o domínio é restrito ao conjunto dos números reais não negativos, então a função resultante é inversível.

14. Considere  $f(x) = \lfloor x^2/3 \rfloor$ . Encontre  $f(S)$  se

- (a)  $S = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ .
- (b)  $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ .
- (c)  $S = \{1, 5, 7, 11\}$ .
- (d)  $S = \{2, 6, 10, 14\}$ .

15. Suponha que  $g$  seja uma função de A para B, e  $f$  seja uma função de B para C.

- (a) Mostre que se  $f$  e  $g$  são funções injetoras, então  $f \circ g$  é também injetora
- (b) Mostre que se  $f$  e  $g$  são funções sobrejetoras, então  $f \circ g$  é também sobrejetora.

16. Se  $f$  e  $f \circ g$  são sobrejetoras, podemos dizer que  $g$  é sobrejetora? Justifique sua resposta.

17. Mostre que a função  $f(x) = ax + b$  de  $\mathbb{R}$  para  $\mathbb{R}$  é inversível, em que  $a$  e  $b$  são constantes, com  $a \neq 0$ , e encontre a função inversa de  $f$ .

18. Mostre que  $\lceil x - 1/2 \rceil$  é o número inteiro mais próximo de  $x$ , exceto quando  $x$  está no meio de dois números inteiros, e neste caso é o menor desses dois inteiros.

19. Mostre que se  $x$  é um número real, então  $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$ .

20. Mostre que se  $x$  é um número real e  $n$  é um número inteiro, então

- (a)  $x < n$  se e somente se  $\lfloor x \rfloor < n$ .
- (b)  $n < x$  se e somente se  $n < \lceil x \rceil$ .

21. Demonstre que se  $n$  é um número inteiro, então  $\lfloor n/2 \rfloor = n/2$  se  $n$  é par e  $(n - 1)/2$  se  $n$  é ímpar.

22. A função INT é encontrada em algumas calculadoras, em que  $\text{INT}(x) = \lfloor x \rfloor$  quando  $x$  é um número real não negativo e  $\text{INT}(x) = \lceil x \rceil$  quando  $x$  é um número real negativo. Mostre que esta função INT satisfaz a identidade  $\text{INT}(-x) = -\text{INT}(x)$ .

23. Considere  $a$  e  $b$  como números reais com  $a < b$ . Use a função piso e/ou teto para expressar o número de inteiros  $n$  que satisfaz a inequação  $a < n < b$

24. Quantos bytes são necessários para codificar  $n$  bits de dados, em que  $n$  é igual a

- (a) 7?
- (b) 17?
- (c) 1001?
- (d) 28800?

25. Dados são transmitidos através de uma determinada rede Ethernet em blocos de 1500 octetos (blocos de 8 bits). Quantos blocos são necessários para transmitir as quantidades de dados abaixo através dessa rede de transmissão? (Note que um byte é um sinônimo para octeto, um kilobyte são 1000 bytes e um megabyte são 1000000 bytes.)

- (a) 150 kilobytes de dados
- (b) 384 kilobytes de dados
- (c) 1,544 megabytes de dados
- (d) 45,3 megabytes de dados

26. Construa o gráfico da função  $f(x) = \lfloor 2x \rfloor$ , de  $\mathbb{R}$  para  $\mathbb{R}$ .

27. Construa o gráfico da função  $f(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor x/2 \rfloor$ , de  $\mathbb{R}$  para  $\mathbb{R}$ .

28. Construa o gráfico das funções abaixo.

- (a)  $f(x) = \lfloor x + 1/2 \rfloor$
- (b)  $f(x) = \lfloor 2x + 1 \rfloor$
- (c)  $f(x) = \lceil x/3 \rceil$
- (d)  $f(x) = \lceil 1/x \rceil$
- (e)  $f(x) = \lceil x - 2 \rceil + \lfloor x + 2 \rfloor$
- (f)  $f(x) = \lfloor 2x \rfloor \lceil x/2 \rceil$
- (g)  $f(x) = \lceil \lfloor x - 1/2 \rfloor + 1/2 \rceil$

29. Encontre a função inversa de  $f(x) = x^3 + 1$ .

30. Demonstre ou negue cada uma das proposições abaixo sobre funções chão e teto.

- (a)  $\lceil \lfloor x \rfloor \rceil = \lfloor x \rfloor$  para todo número real  $x$ .
- (b)  $\lfloor 2x \rfloor = 2 \lfloor x \rfloor$  sempre que  $x$  for um número real.
- (c)  $\lceil x \rceil + \lfloor y \rfloor - \lceil x + y \rceil = 0$  ou 1 sempre que  $x$  e  $y$  forem números reais.
- (d)  $\lfloor xy \rfloor = \lfloor x \rfloor * \lfloor y \rfloor$  para todo número real  $x$  e  $y$ .
- (e)  $\lceil \frac{x}{2} \rceil = \lfloor \frac{x+1}{2} \rfloor$  para todo real  $x$ .

31. Demonstre que se  $x$  é um número real positivo, então

- (a)  $\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$ .
- (b)  $\lceil \sqrt{\lceil x \rceil} \rceil = \lceil \sqrt{x} \rceil$ .